

Função quadrática

10 questões · 0.7 por prova · Matemática · 20 questões por prova · 12,5% da nota

As questões aparecem **como imagem do caderno original da ESPM** — com mapas, charges, gráficos, frações e expoentes exatamente como na prova. Cada uma traz a prova e o número. Gabarito oficial no fim.

1. ESPM 2019-2 U · questão 31

Questão 31

Seja f uma função real tal que:

$$f(x) = -x^2 + k \cdot x + 3k, \text{ com } k > 0.$$

Sabe-se que, para $x \leq 0$, o valor máximo de f é igual a 12. Podemos concluir que, para $x > 0$, seu valor máximo é:

- a) 16
- b) 17
- c) 14
- d) 13
- e) 18

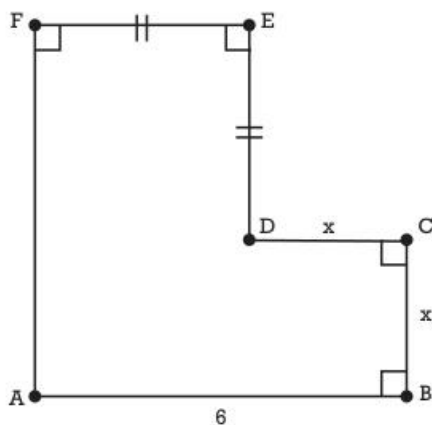
Escola Superior de Propaganda e Marketing

ESPM

2. ESPM 2020-1 U · questão 38

Questão 38

No polígono abaixo, todos os ângulos internos são retos, $BC = CD = x$ e $DE = EF$.



Em relação à área desse polígono, podemos afirmar que:

- a) Seu valor mínimo é 27.
- b) Ela vale 30 quando $x = 2$.
- c) Ela é máxima quando $x = 3$.
- d) Ela é mínima quando $x = 4$.
- e) Seu valor máximo é 30.

ESPM

Questão 29

Durante 2 meses, o número de pacientes que deram entrada num hospital público com sintomas de Covid-19 e que necessitavam de internação foi modelado pela função $E(x) = \frac{-x^2 + 90x + 900}{50}$, em que x representa o número de dias a partir do início da observação.

O número de pessoas que foram a óbito ou receberam alta nesse mesmo período pôde ser modelado pela função $S(x) = 0,2x$.

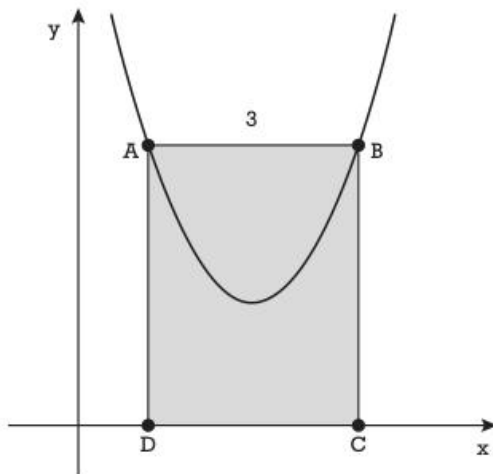
Os valores obtidos por essas funções foram sempre computados ao final do dia e arredondados para o inteiro mais próximo.

De acordo com esses dados, podemos concluir que o número máximo de leitos ocupados por pacientes de Covid nesse período foi:

- a) 58 b) 65 c) 40 d) 50 e) 75

ESPM**Questão 31**

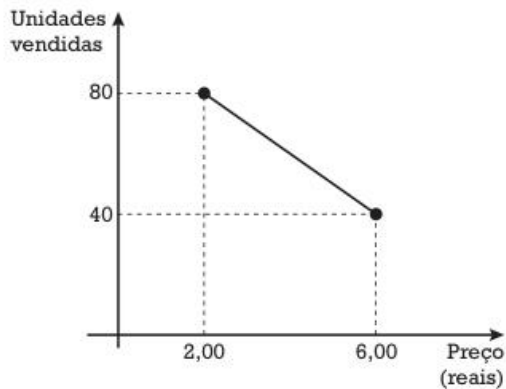
A figura abaixo mostra o gráfico da função $f(x) = x^2 - 5x + 8$. A área do retângulo ABCD é igual a:



- a) 9
b) 10,5
c) 12
d) 13,5
e) 15

Questão 36

O gráfico abaixo mostra o número de unidades vendidas de um certo produto conforme o preço cobrado por unidade.



O preço que irá proporcionar a maior receita é:

- a) R\$ 3,50
- b) R\$ 4,00
- c) R\$ 4,50
- d) R\$ 5,00
- e) R\$ 5,50

ESPM**Questão 25**

Seja f uma função tal que $f(x) = 2x - 1$ para qualquer x real. O valor máximo de $f(x) - f(x^2)$ é igual a:

- | | |
|----------|----------|
| a) $3/4$ | d) $1/4$ |
| b) 1 | e) $1/2$ |
| c) $3/2$ | |

Questão 25

O custo de produção de uma quantidade x de um determinado artigo é dado pela função $C(x) = 1200 + 40x$. A receita obtida com a venda de x desses artigos é dada pela função $R(x) = 160x - 2x^2$. A quantidade x de artigos produzidos e vendidos que possibilita o maior lucro possível é igual a:

- a) 36
- b) 30
- c) 32
- d) 40
- e) 42

Questão 23

Em relação a função $f(x) = x^2 - 2x$ a única afirmação INCORRETA é:

- a) $f(2)=0$
- b) O ponto de intersecção com o eixo y é $(0,0)$
- c) Os pontos de intersecção com o eixo x são $(0,0)$ e $(2,0)$
- d) Ela passa pelo ponto $(3, 3)$
- e) Seu vértice é um ponto de máximo

Questão 26

Leia as quatro afirmações abaixo:

I. A forma fatorada para a expressão

$$x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} \text{ é dada por } (x-1) \cdot \left(x + \frac{1}{2}\right)$$

II. O vértice de máximo ou de mínimo do gráfico de uma função de segundo grau é igual ao valor de $\Delta = b^2 - 4ac$

III. As raízes reais para a equação $x^2 - 2x = 0$ são $x = 0$ ou $x = -3$

IV. O gráfico da função de 2º grau na forma $f(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$ intercepta o eixo y no ponto $(0, c)$.

Assinale a alternativa que ordena corretamente as classificações de cada afirmação como verdadeira (V) ou falsa (F):

- a) VFFV
- b) FVVV
- c) FVVF
- d) VVVF
- e) FVFF

ESPM

Questão 26

Para a função $f(x) = -x^2 - 2x$ são apresentadas quatro afirmações abaixo:

I. A forma fatorada para $-x^2 - 2x = 0$

é dada por $(x+1) \cdot \left(x - \frac{1}{2}\right)$

II. O vértice de máximo ou de mínimo do gráfico da função de segundo grau é igual ao valor de $\Delta = b^2 - 4ac$

III. O gráfico da função intercepta o eixo das abscissas nos pontos $(0,0)$ e $(-2,0)$

IV. O gráfico da função intercepta o eixo y no ponto $(0,0)$

Assinale a alternativa que ordena corretamente as classificações de cada afirmação como verdadeira (V) ou falsa (F):

a) VFFV

d) VVFF

b) FVFV

e) FFVV

c) FVVF

Gabarito

#	prova	q.	resp.
1	2019-2 U	31	A
2	2020-1 U	38	A
3	2022-2 U	29	D
4	2023-2 U	31	C
5	2024-2 U	36	D

#	prova	q.	resp.
6	2025-1 112	25	E
7	2025-2 U	25	B
8	2026-1 2911	23	E
9	2026-1 2911	26	A
10	2026-1 3011	26	E